Лекция 6

UML (Unified Model Language)
Модели анализа, проектирования

ОСНОВНЫЕ ДИАГРАММЫ

диаграммы деятельности, шаблоны проектирования, диаграммы развертывания, специальные диаграммы.

- Для разработки модели конкретного бизнес-процесса следует использовать диаграмму деятельности (**activity diagram**)

Диаграмма деятельности может быть использована для моделирования

- бизнес-процессов;
- 2. бизнес-правил;
- 3. сценариев работы пользователя с системой
- 5. функций, процессов, алгоритмов системы;
- 4. правил системы;
- 5. сценариев тестирования

Диаграммы деятельности – это технология, позволяющая описывать логику процедур, бизнес-процессы и потоки работ. Во многих случаях они напоминают блок-схемы, но принципиальная разница между диаграммами деятельности и нотацией блок-схем заключается в том, что первые поддерживают параллельное процессы.

Диаграммы деятельности подвергались самым большим изменениям при смене версий языка UML, поэтому неудивительно, что они были снова изменены и существенно расширены в UML 2.

В UML 1 диаграммы деятельности рассматривались как особый случай диаграмм состояний. Это вызвало немало трудностей у специалистов, моделирующих потоки работ, для которых хорошо подходят диаграммы деятельности. В UML 2 это ограничение было ликвидировано.

Узлы на диаграмме деятельности называются операциями (actions), а не активностями (activities). Проще говоря, диаграмма представляет деятельность, состоящую из операций.

Условное поведение схематически обозначается с помощью решений (decisions) и слияний (merges).

Решение, которое в UML 1 называлось ветвью, имеет один входящий поток и несколько защищенных выходных потоков.

Каждый выходной поток имеет защиту – условное выражение, помещенное в квадратные скобки.

Каждый раз при достижении решения выбирается только один из выходных потоков, поэтому защиты должны быть взаимно исключающими. Применение [else] в качестве защиты означает, что поток [else] используется в том случае, когда другие защиты данного решения принимают ложное значение.

Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности

(**activity diagram**) должна иметь только одно начальное состояние. Конечных же состояний может существовать множество. Новые начальные состояния могут быть только на диаграммах, которые декомпозируют отдельные виды деятельности

- Для разработки модели конкретного бизнес-процесса следует использовать диаграмму деятельности (**activity diagram**)

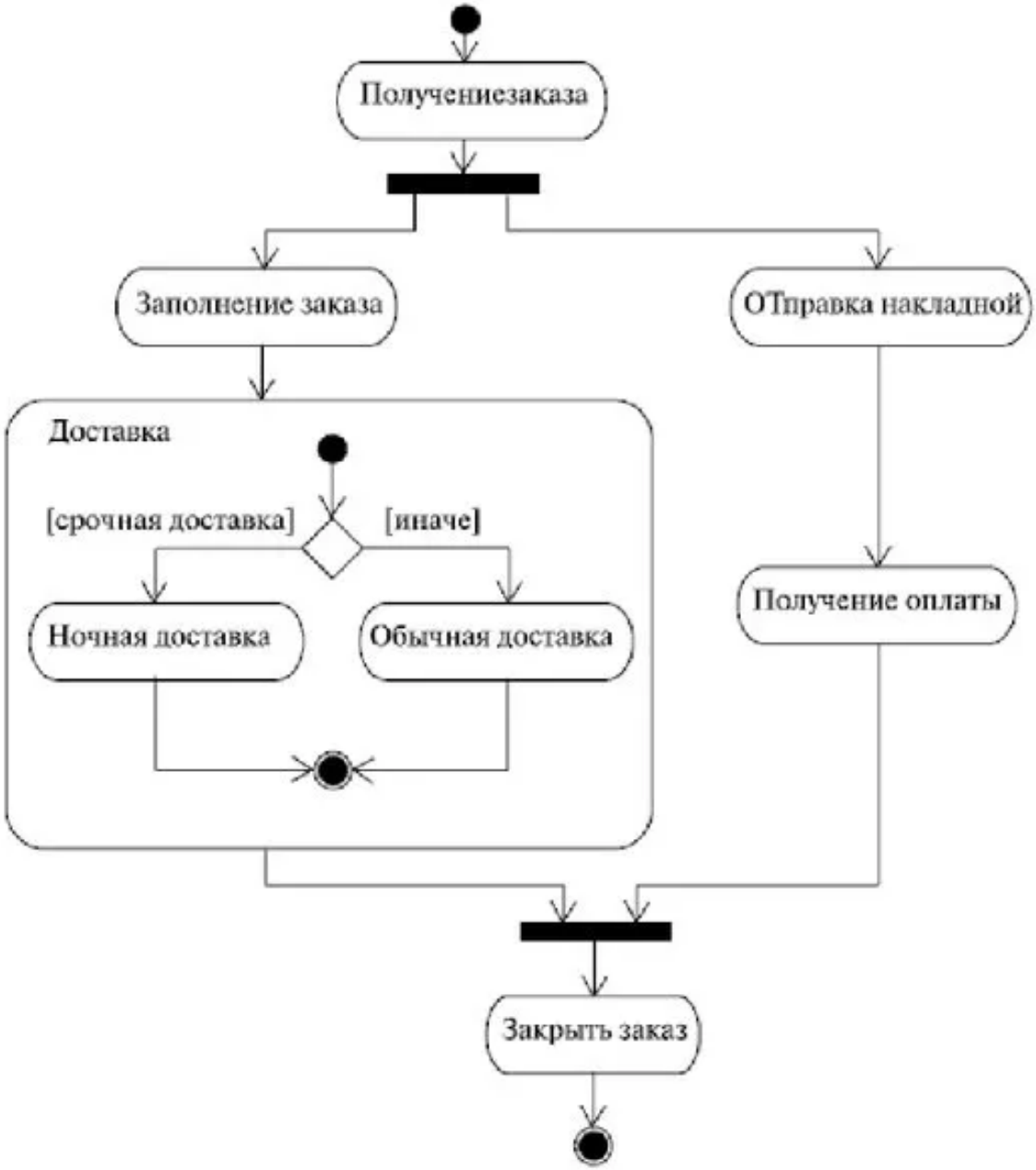
- Начальное состояние (**start state**) должно обозначаться черным маленьким кружком, с которым может быть связано название, например, «начало».



- Конечное состояние (**end state**) должно обозначаться большим черным кружком внутри круга, с которым может быть связано название, например, «конец»



Диаграмма активности (деятельности)



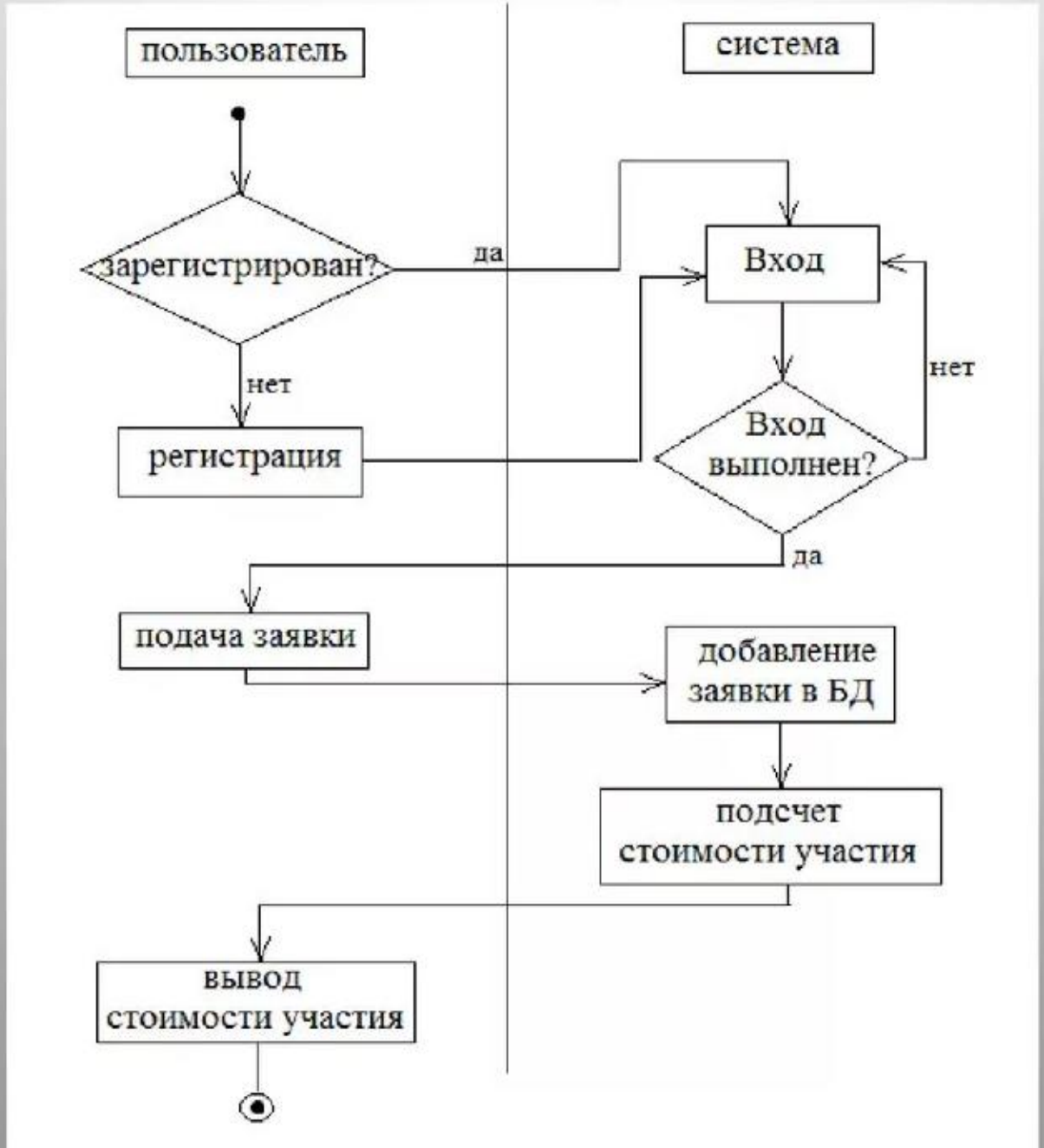
Диаграммы деятельности рассказывают о том, что происходит, но ничего не говорят о том, кто какие действия выполняет. В программировании это означает, что диаграмма не отражает, какой класс является ответственным за ту или иную операцию.

В моделировании бизнес-процессов это означает, что не отражено распределение обязанностей между подразделениями фирмы. Это не всегда представляет собой трудность; часто имеет смысл сконцентрироваться на том, что происходит, а не на том, кто какую роль играет в данном сценарии.

Можно разбить диаграмму деятельности на разделы (partitions), что бы показать, кто что делает, то есть какие операции выполняет тот или иной класс или подразделение предприятия.

На рисунке приведен простой пример, показывающий, как операции при подаче заявки могут быть распределены между пользователем и системой.

Диаграмма деятельности на примере подачи заявки



Пример диаграммы деятельности

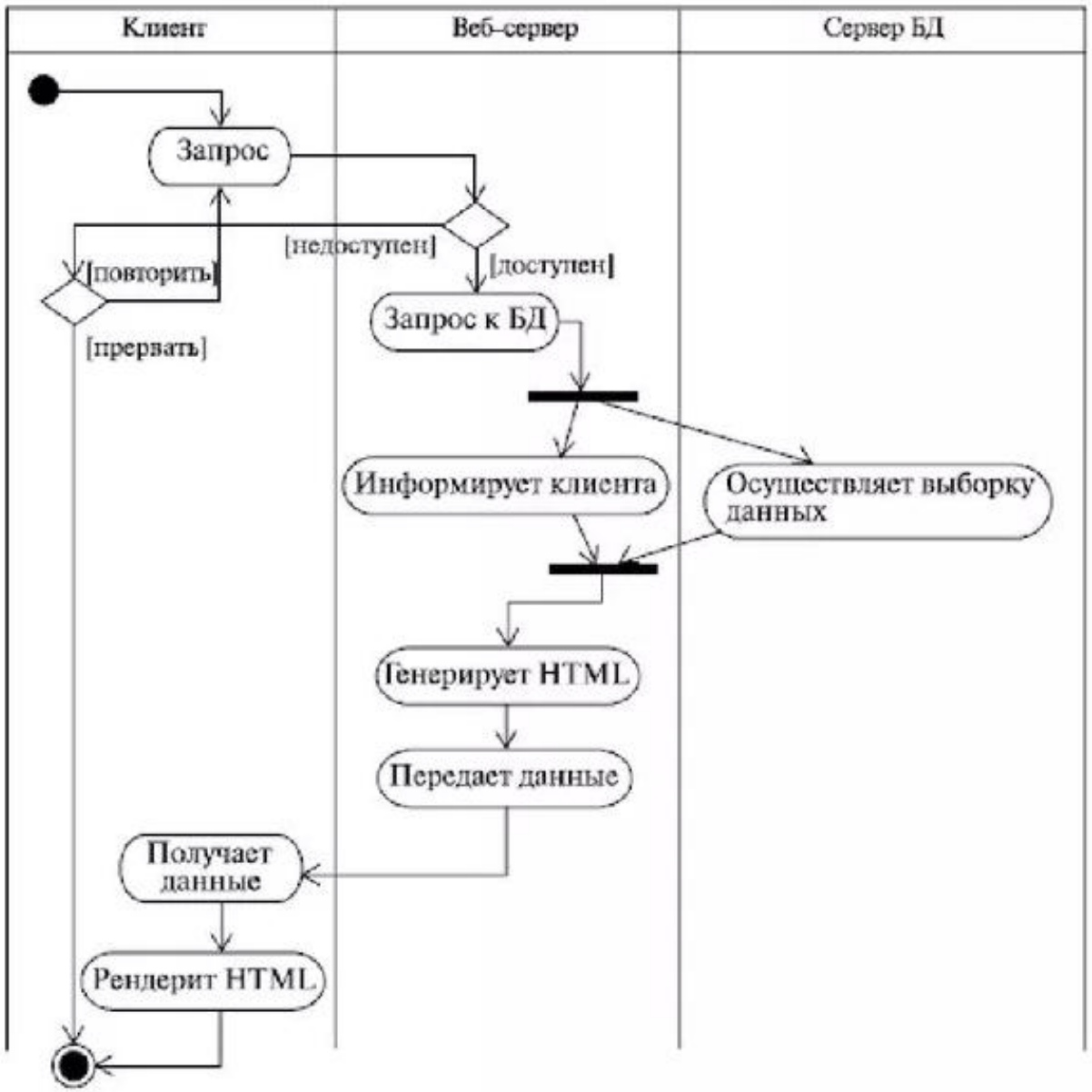


Диаграмма объектов (Objectdiagram)

- – демонстрирует полный или частичный снимок моделируемой системы в заданный момент времени. На диаграмме объектов отображаются экземпляры классов (объекты) системы с указанием текущих значений их атрибутов и связей между объектами.

Диаграмма объектов (Objectdiagram)

- – демонстрирует полный или частичный снимок моделируемой системы в заданный момент времени. На диаграмме объектов отображаются экземпляры классов (объекты) системы с указанием текущих значений их атрибутов и связей между объектами.

Объект (object):

- **Объект (object):**
- конкретная материализация абстракции;
- сущность с хорошо определенными границами, в которой инкапсулированы состояние и поведение;
- экземпляр класса. Объект уникально идентифицируется значениями атрибутов, определяющими его состояние в данный момент времени.

Применение диаграммы объектов

- **Применение диаграммы объектов**
- С помощью диаграмм объектов, как и с помощью диаграмм классов, моделируют статический вид системы с точки зрения проектирования или процессов, но принимая во внимание реальные экземпляры или прототипы. Этот вид описывает главным образом функциональные требования к системе, то есть услуги, которые она должна предоставлять конечным пользователям.
- При моделировании статического вида системы с точки зрения проектирования или процессов объектные диаграммы применяют для того, чтобы моделировать структуру объектов.

Диаграмма состояний

- **Диаграмма состояний** используются для описания поведения, реализуемого в рамках варианта использования, или поведения экземпляров класса (объектов), компонента, узла или системы в целом.
- Диаграммы состояний чаще всего используются для описания поведения отдельных объектов, но также могут быть применены для спецификации функциональности других компонентов моделей, таких как варианты использования, актеры, подсистемы, операции и методы.

Состояние

- **Состояние** – абстрактный класс для моделирования отдельной ситуации. Состояние может быть задано в виде набора конкретных значений атрибутов класса или объекта. Изменение отдельных значений атрибутов будет отражать изменение состояния моделируемого класса или объекта.

Диаграмма компонентов (Componentdiagram

• Диаграмма компонентов (Componentdiagram) — Статическая структурная диаграмма, показывает разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами.

• Компонент (component) —

Реализует некоторый набор интерфейсов и служит для общего обозначения Элементов физического представления модели.

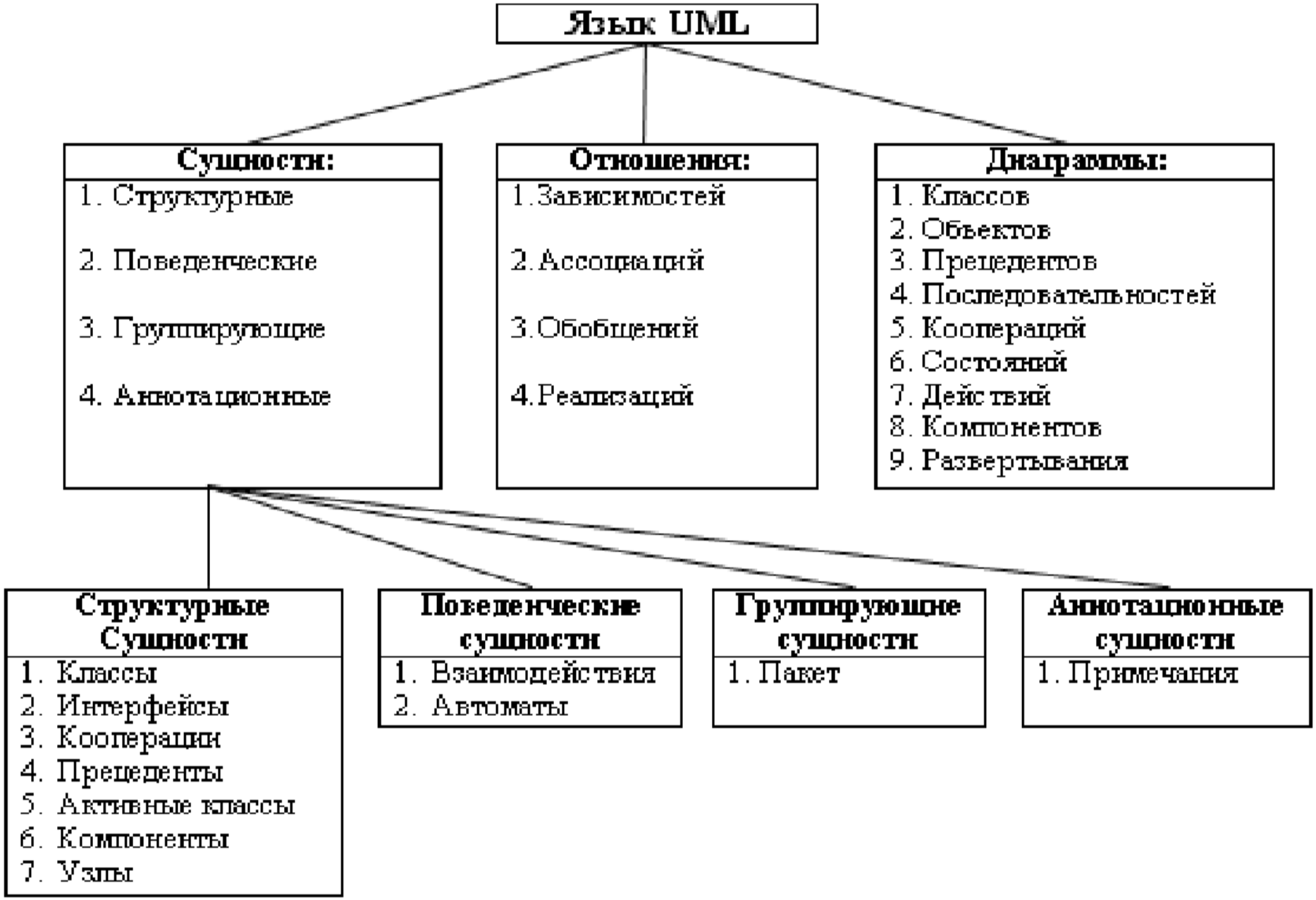
• Для графического представления компонента используется специальный символ — Прямоугольник со вставленными слева двумя более мелкими прямоугольниками.

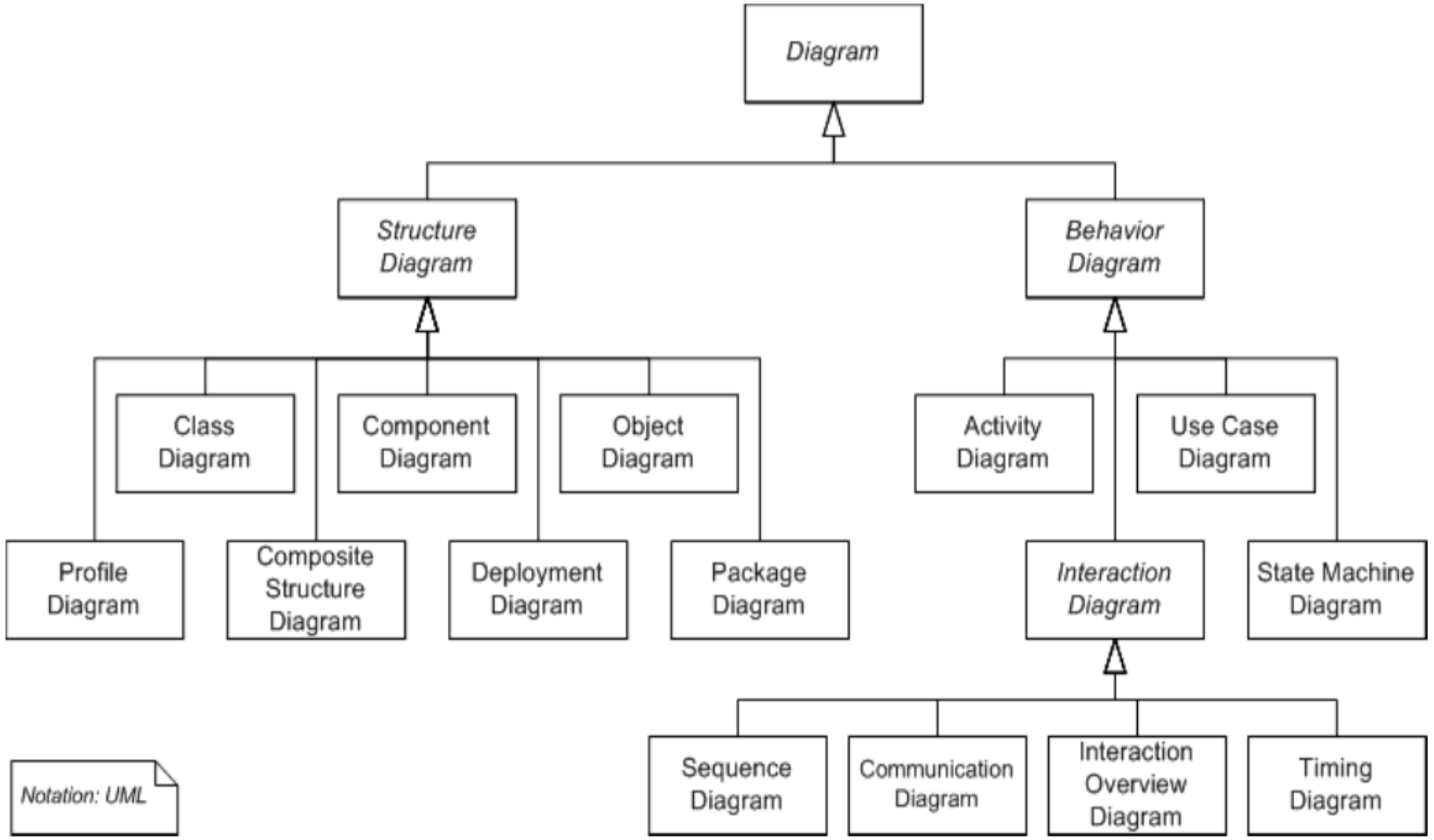
Внутри большого прямоугольника записывается имя компонент а и, при необходимости, некоторая дополнительная информация.

Диаграмма развертывания

- **Диаграмма развертывания - (Deploymentdiagram, диаграмма размещения)** — модель физической архитектуры системы, которая показывает аппаратную конфигурацию ИС.
- **Узел** (node) представляет собой некоторый физически существующий элемент системы, обладающий некоторым вычислительным ресурсом.
- Графически на диаграмме развертывания узел изображается в форме трехмерного куба. Узел имеет собственное имя, которое указывается внутри этого графического символа.

Структура языка UML




Diagram
Structure Diagram
Behavior Diagram
Class Diagram
Component Diagram
Object Diagram
Activity Diagram
Use Case Diagram
Profile Diagram
Composite Structure Diagram
Deployment Diagram
Package Diagram
Interaction Diagram
State Machine Diagram
Sequence Diagram
Communication Diagram
Interaction Overview Diagram
Timing Diagram
Notation: UML

Рекомендуемая последовательность разработки диаграмм:

- диаграмма прецедентов
- диаграмма классов
- диаграмма объектов
- диаграмма последовательностей
- диаграмма кооперацій
- диаграмма состояний
- диаграмма деятельности
- диаграмма компонентов

Выводы по теме:

- UML – унифицированный язык визуального моделирования,который является языком широкого профиля; это открытый стандарт, использующий графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML-моделью. UML был создан для определения, визуализации, проектирования и документирования в основном программных систем. Использование UML не ограничивается моделированием программного обеспечения. Его также используют для моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.